

## 第二章 一元函数微分学及其应用

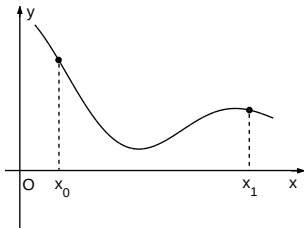
2025-10-27

# 第一节 导数的概念

## 1.1 导数的定义

**导数的直观意义：**导数反映了函数相对于自变量的变化快慢的程度，即变化率问题。

**例：**（如图）函数 $y = f(x)$ 在点 $x_0$ 的变化速度比在 $x_1$ 的变化速度快。



## 实例1.1 直线运动的速度

质点的位置函数为

$$s = s(t),$$

考虑时间间隔 $[t_0, t]$ , 在局部上可以把变速运动近似看作匀速运动, 得到该时间间隔内质点的平均速度是

$$\frac{s(t) - s(t_0)}{t - t_0}.$$

时间间隔取得越小, 平均速度越近似 $t_0$ 时刻的瞬时速度.

令 $t \rightarrow t_0$ , 经极限运算, 即得质点在 $t_0$ 时刻的瞬时速度

$$v(t_0) = \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{s(t) - s(t_0)}{t - t_0}.$$

## 实例1.2 切线斜率问题

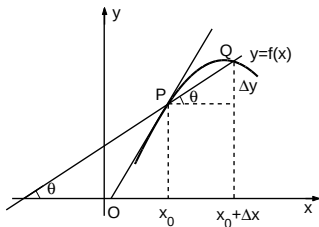
设有平面曲线 $y = f(x)$ , 求曲线上一点 $P(x_0, y_0)$ 的切线斜率.

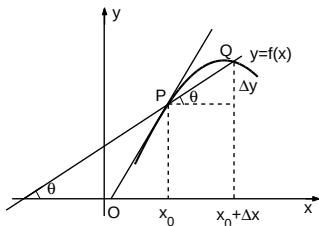
解: 首先, 考虑 $P$ 点处的割线.

在曲线上任取一点 $Q(x_0 + \Delta x, f(x_0 + \Delta x))$ .

设割线 $\overline{PQ}$ 与 $x$ 轴的夹角为 $\theta$ , 则割线斜率

$$k = \tan\theta = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}.$$





其次,  $Q$ 点愈靠近 $P$ 点, 割线斜率 $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ 愈逼近 $P$ 点处的切线斜率. 因此当

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}.$$

存在时, 极限值即为所求 $P$ 点处的切线斜率.

在上面两个实例中，我们都遇到了需要求函数的增量与自变量的增量之比的极限的问题，即变化率的问题，

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

抛开不同的变化率的具体意义，抽象出它们在数量关系上的共性，就得到了函数导数的概念。

**定义1.1 (导数)** 设函数 $y = f(x)$ 在点 $x_0$ 的某个邻域内有定义, 当自变量在 $x_0$ 处有改变量 $\Delta x$ , 函数相应的改变量为

$$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0).$$

若极限

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}. \quad (1)$$

存在, 则称此极限值为函数在点 $x_0$ 处的导数, 记作

$$f'(x_0), \quad y'(x_0), \quad \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0}, \quad \text{或} \quad \left. \frac{df(x)}{dx} \right|_{x=x_0},$$

此时称函数 $y = f(x)$ 在点 $x_0$ 可导.

如果极限(1)不存在, 则称 $f$ 在 $x_0$ 处不可导.

如果极限

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

存在, 则称为函数  $f(x)$  在  $x_0$  点的右导数. 记为  $f'_+(x_0)$ .

如果极限

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

存在, 则称为函数  $f(x)$  在  $x_0$  点的左导数. 记为  $f'_-(x_0)$ .



利用极限与左、右极限的关系:

函数 $y = f(x)$ 在点 $x_0$ 可导 $\iff$  函数 $y = f(x)$ 在点 $x_0$ 的左导数和右导数都存在且相等.

**定义1.2 (导函数)** 如果函数 $f(x)$ 在开区间 $I$ 内的每一点都可导(如果 $I$ 包括区间端点, 则在端点处可导指在左端点右可导, 右端点左可导), 则称函数 $f(x)$ 在开区间 $I$ 内可导.

此时, 对每一个点 $x \in I$ , 都对应 $f$ 的一个导数 $f'(x)$ , 因而 $f$ 的导数 $f'(x)$ 是 $I$ 上的一个新函数, 称为 $y = f(x)$ 的导函数, 记为

$$f'(x), \quad \frac{dy}{dx}, \quad \text{或} \quad \frac{df}{dx}.$$

函数在点 $x_0$ 处的导数值 $f'(x_0)$ 等于导函数 $f'(x)$ 在点 $x_0$ 处的值, 即

$$f'(x_0) = f'(x)|_{x=x_0} \quad x_0 \in (a, b).$$

例1 求函数 $y = C$ ( $C$ 是常数)的导数.

证 
$$y' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{C - C}{\Delta x} = 0.$$

例2 求幂函数  $y = x^\alpha$  ( $\alpha \in \mathbf{R}, x > 0$ ) 的导数.

证 因为

$$\begin{aligned}\frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} &= \frac{(x + \Delta x)^\alpha - x^\alpha}{\Delta x} \\ &= x^{\alpha-1} \frac{(1 + \Delta x/x)^\alpha - 1}{\Delta x/x},\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}(x^\alpha)' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} x^{\alpha-1} \frac{(1 + \Delta x/x)^\alpha - 1}{\Delta x/x} \\ &= x^{\alpha-1} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(1 + \Delta x/x)^\alpha - 1}{\Delta x/x} = \alpha x^{\alpha-1}.\end{aligned}$$

例3 求  $y = \sin x$  ( $-\infty < x < +\infty$ ) 的导数.

解

$$\begin{aligned}y' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \\&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sin(x + \Delta x) - \sin x}{\Delta x} \\&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2\cos\frac{2x + \Delta x}{2} \cdot \sin\frac{\Delta x}{2}}{\Delta x} \\&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2\cos\frac{2x + \Delta x}{2} \cdot \frac{\Delta x}{2}}{\Delta x} \\&= \cos x.\end{aligned}$$

用同样的方法可得:  $(\cos x)' = -\sin x$ .

#### 例4 求指数函数

$$y = a^x (a > 0, a \neq 1, -\infty < x < +\infty)$$

的导数.

解

$$\begin{aligned} y' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{a^{x+\Delta x} - a^x}{\Delta x} \\ &= a^x \underbrace{\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{a^{\Delta x} - 1}{\Delta x}} = a^x \cdot \ln a. \end{aligned}$$

所以,  $(a^x)' = a^x \cdot \ln a.$

特别的,  $(e^x)' = e^x.$

例5 设  $y = \log_a x (x > 0)$ , 则  $y' = \frac{1}{x} \log_a e$ .

证 因为

$$\begin{aligned} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} &= \frac{\log_a(x + \Delta x) - \log_a x}{\Delta x} \\ &= \frac{1}{x} \log_a \left( 1 + \frac{\Delta x}{x} \right)^{\frac{x}{\Delta x}}. \end{aligned}$$

$$\text{所以 } (\log_a x)' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \log_a \left( 1 + \frac{\Delta x}{x} \right)^{\frac{x}{\Delta x}} = \frac{1}{x} \log_a e.$$

$$\text{特别地, 有 } (\ln x)' = \frac{1}{x}.$$

**例1.4** 讨论函数 $y = |x|$ 在 $x = 0$ 点的可导性.

**解** 考虑 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的左, 右导数, 有

$$\begin{aligned}f'_-(0) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{f(\Delta x) - f(0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{|\Delta x| - 0}{\Delta x} \\&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \left( \frac{-\Delta x}{\Delta x} \right) = -1, \\f'_+(0) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{f(\Delta x) - f(0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{|\Delta x| - 0}{\Delta x} \\&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \left( \frac{\Delta x}{\Delta x} \right) = 1,\end{aligned}$$

函数在 $x = 0$ 点的左, 右导数都存在, 但不相等, 故函数 $y = |x|$ 在 $x = 0$ 点不可导.



**例6** 讨论函数  $f(x) = |\sin x|$  在  $x = 0$  处的连续性和可导性.

**解** 因为

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} |\sin x| = 0 = f(0),$$

所以, 函数  $f(x)$  在  $x = 0$  连续.

因为

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|\sin x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x} = 1;$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|\sin x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-\sin x}{x} = -1;$$

所以  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x}$  不存在, 于是  $f(x)$  在  $x = 0$  处不可导.

### 例7 讨论函数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos x}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

在 $x = 0$ 处的连续性和可导性.

解 因为

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x} = 0 = f(0),$$

所以, 函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 连续.

因为

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1 - \cos x}{x} - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2};$$

所以 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导.

## 1.2 导数的几何意义

(i) 如果函数 $y = f(x)$ 在点 $P(x_0, y_0)$ 处可导, 则曲线在点 $P(x_0, y_0)$ 处有不垂直于 $x$ 轴的切线, 切线的斜率 $k$ 为

$$k = f'(x_0).$$

于是, 曲线在 $P$ 点的切线方程为:

$$y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0),$$

法线方程为

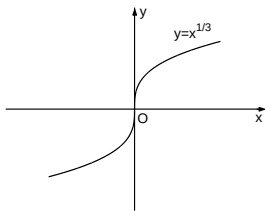
$$y - y_0 = -\frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0).$$

(ii) 如果函数  $y = f(x)$  在点  $x_0$  处的导数不存在, 但是

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} \rightarrow \infty (\Delta x \rightarrow 0),$$

这时函数在  $(x_0, y_0)$  处具有竖直切线.

例如,  $y = \sqrt[3]{x}$  在点  $x = 0$  处不可导, 但在点  $(0, 0)$  有切线  $x = 0$  (即  $y$  轴).



例1 (1)确定 $m$ , 使 $y = mx$ 为曲线 $y = \ln x$ 的切线.

(2) 求出方程 $\ln x - mx = 0$ 有两个实根的条件.

解 因为

$$y' = (\ln x)' = \frac{1}{x},$$

所以曲线 $y = \ln x$ 在 $x_0 \in (0, +\infty)$ 处的切线斜率为

$$k = \frac{1}{x_0}.$$

所以, 曲线 $y = \ln x$ 在点 $(x_0, \ln x_0)$ 处的切线方程为:

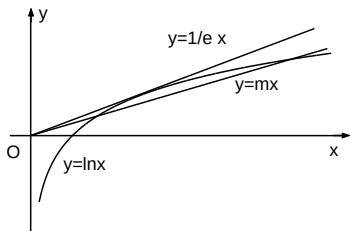
$$y - \ln x_0 = \frac{1}{x_0}(x - x_0),$$

即: 
$$y = \frac{1}{x_0}x - 1 + \ln x_0.$$

如果要使 $y = mx$ 为曲线 $y = \ln x$ 的切线, 则要求

$$\begin{cases} \frac{1}{x_0} = m, \\ -1 + \ln x_0 = 0, \end{cases}$$

则:  $m = \frac{1}{e}.$



(2) 利用图形, 当  $0 < m < \frac{1}{e}$  时, 曲线  $y = \ln x$  与直线  $y = mx$  有两个交点.

于是, 当  $0 < m < \frac{1}{e}$  时方程  $\ln x - mx = 0$  有两个实根.

### 1.3 可导与连续的关系

**定理1.1** 若函数 $y = f(x)$ 在点 $x_0$ 处可导, 则 $f(x)$ 在点 $x_0$ 处连续.

**证** 因为

$$\begin{aligned}\lim_{\Delta x \rightarrow 0} [f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)] &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left[ \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \cdot \Delta x \right] \\ &= f'(x_0) \cdot 0 = 0.\end{aligned}$$

所以, 函数 $f(x)$ 在点 $x_0$ 连续.



例1.4 函数

$$f(x) = |x|,$$

在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 在函数在 $x = 0$ 不可导.

## 1.4 导数在科学技术中的意义—变化率

$\frac{\Delta y}{\Delta x}$  是函数  $y = f(x)$  的改变量  $\Delta y$  与自变量  $x$  的改变量  $\Delta x$  之比值, 称它为函数  $y = f(x)$  在长为  $(\Delta x)$  区间上关于自变量的平均变化率.

令  $\Delta x \rightarrow 0$ , 通过取极限得到的导数  $f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$  是函数  $y = f(x)$  在  $x_0$  处的变化率.

### 例1 讨论函数

$$f(x) = \begin{cases} \mathrm{e}^x + 1, & x \leq 0, \\ ax + b, & x > 0, \end{cases}$$

在 $x = 0$ 处的连续性和可导性.

解 因为

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} (ax + b) = b, \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} (\mathrm{e}^x + 1) = 2, \end{aligned}$$

所以当 $b = 2$ 时, 有 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 2 = f(0)$ , 函数连续.

当  $b = 2$  时,

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(ax + 2) - 2}{x} = a,$$

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{(e^x + 1) - 2}{x} = 1,$$

所以当  $a = 1$  时,  $f'(0)$  存在.

因此, 当  $b = 2$  且  $a = 1$  时, 函数在  $x = 0$  处可导.

例2 设 $f'(x_0)$ 存在, 则:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h} = f'(x_0)$$

证

$$\begin{aligned} & \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0) + f(x_0) - f(x_0 - h)}{2h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{2h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0) - f(x_0 - h)}{2h} \\ &= \frac{1}{2} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} + \frac{1}{2} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 - h) - f(x_0)}{-h} \\ &= \frac{1}{2} f'(x_0) + \frac{1}{2} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + t) - f(x_0)}{t} \quad (\text{令 } t = -h) \\ &= \frac{1}{2} f'(x_0) + \frac{1}{2} f'(x_0) = f'(x_0). \end{aligned}$$

例3. 如果 $f(x)$ 在 $x = 0$ 连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = A$ , 证明:  
 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导.

解 因为

$$\begin{aligned} f(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{f(x)}{x} \cdot x \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} x = A \cdot 0 = 0, \end{aligned}$$

于是

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = A.$$

例4 设  $f(x)$  在  $x = 0$  处可导, 且  $f(0) = 1$ ,  $f'(0) = 1$ , 求

极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \left[ \frac{1}{x} \sin x \right]^{\frac{1}{x(1-f(x))}}$ .

解 因为

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[ \frac{1}{x} \sin x \right]^{\frac{1}{x(1-f(x))}} = \lim_{x \rightarrow 0} \left( 1 + \frac{\sin x - x}{x} \right)^{\frac{x}{\sin x - x} \cdot \frac{\sin x - x}{x^2(1-f(x))}},$$

其中, 利用导数的定义,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^2(1-f(x))} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{6}x^3}{x^2(1-f(x))} \\ &= \frac{1}{6} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x}{1-f(x)} = \frac{1}{6f'(0)} = \frac{1}{6}, \end{aligned}$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[ \frac{1}{x} \sin x \right]^{\frac{1}{x(1-f(x))}} = e^{\frac{1}{6}}.$$

**例5.** 设 $f(x)$ 是连续函数, 在 $x = 0$ 的某邻域内满足

$$f(1 + \sin x) - 3f(1 - \sin x) = 4x + o(x), \quad (x \rightarrow 0),$$

且 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处导数存在, 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程.

**解** 因为 $f(x)$ 是连续函数, 所以根据

$$f(1 + \sin x) - 3f(1 - \sin x) = 4x + o(x), \quad (x \rightarrow 0),$$

等式两边令 $x \rightarrow 0$ , 得

$$f(1) - 3f(1) = 0,$$

所以 $f(1) = 0$ .



又因为

$$\begin{aligned}& \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1 + \sin x) - 3f(1 - \sin x)}{\sin x} \\&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1 + \sin x) - f(1)}{\sin x} + 3 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1 - \sin x) - f(1)}{-\sin x} \\&= f'(1) + 3f'(1) = 4f'(1),\end{aligned}$$

并且根据题目已知条件, 得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1 + \sin x) - 3f(1 - \sin x)}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4x + o(x)}{x} = 4,$$

所以  $f'(1) = 1$ . 于是, 所求切线方程是:

$$y = x - 1.$$

贝克莱悖论 物体位置函数  $s(t) = \frac{1}{2}gt^2$ , 速度函数

$$v(t) = \underbrace{\frac{\frac{1}{2}g(t + \Delta t)^2 - \frac{1}{2}gt^2}{\Delta t}}_{\Delta t \neq 0} = \underbrace{gt + g\Delta t}_{\Delta t=0} = gt.$$

英国大主教贝克莱于1734年写文章, 质疑流数(导数)“是消失了量的灵魂.....能消化得了二阶、三阶流数的人, 是不会因吞噬了神学论点就呕吐的.”